Requisitos No Funcionales

Enci-Intel - Calidad, operación y restricciones técnicas

Proyecto	Enci-Intel / Inteligencia de Mercado
Grupo	Grupo 9 - Alejandro Rojas, Gabriel Rubilar, Vicente Abarzúa
Institución	Duoc UC - Ingeniería en Informática - Capstone 2026
Stack actual	Next.js 15 + TypeScript · Firebase Authentication · Cloud Firestore · Vercel · Docker

1. Propósito

Definir los atributos de calidad que deben cumplir la infraestructura base multitenant y su operación. Estos RNF describen la implementación actual y distinguen lo validado de lo pendiente.

ID	Atributo	Requisito	Implementación / medida	Estado
RNF-01	Seguridad	El acceso debe requerir autenticación y aplicar permisos por rol y tenant.	Firebase Auth + users/{uid} + Firestore Rules.	Validado: 10/10 reglas y 4/4 roles.
RNF-02	Aislamiento multitenant	Un usuario no debe leer ni modificar información de otra empresa salvo superadmin autorizado.	empresaId, consultas por tenant y Rules.	Validado en pruebas de reglas.
RNF-03	Disponibilidad	La aplicación debe estar disponible mediante servicios administrados para el alcance académico.	Vercel + Firebase administrados.	Desplegado en producción; sin SLA propio contratado.
RNF-04	Escalabilidad	Agregar una empresa no debe requerir duplicar código o desplegar una aplicación nueva.	Modelo multitenant basado en datos.	Cumplido por diseño.
RNF-05	Portabilidad	La aplicación debe poder construirse y ejecutarse en un contenedor reproducible.	Docker multi-stage sobre Node 20 Alpine.	Build 16/16; smoke final sobre main pendiente.
RNF-06	Mantenibilidad	El código y cambios deben ser trazables y revisables.	TypeScript, Git, ramas, PR, DoD.	Implementado.
RNF-07	Trazabilidad de datos	Los datos web deben conservar procedencia y fecha de observación.	origen, fuenteUrl, fechaConsulta, fuentePrecio, fechaPrecio.	Implementado.
RNF-08	Rendimiento	La solución debe responder adecuadamente a la carga esperada del	Filtros/paginación y servicios administrados.	Prueba formal de carga PENDIENTE.

		proyecto.		
RNF-09	Usabilidad	La interfaz debe facilitar navegación y lectura de KPIs/datos.	Sidebar, KPIs, tablas, filtros, paginación, estados visibles.	Implementado.
RNF-10	Internacionalización	La interfaz debe soportar español e inglés.	i18n ES/EN.	Implementado.

2. Criterios de aceptación y evidencia

RNF-01 - Seguridad: Validado: 10/10 reglas y 4/4 roles.

RNF-02 - Aislamiento multitenant: Validado en pruebas de reglas.

RNF-03 - Disponibilidad: Desplegado en producción; sin SLA propio contratado.

RNF-04 - Escalabilidad: Cumplido por diseño.

RNF-05 - Portabilidad: Build 16/16; smoke final sobre main pendiente.

RNF-06 - Mantenibilidad: Implementado.

RNF-07 - Trazabilidad de datos: Implementado.

RNF-08 - Rendimiento: Prueba formal de carga PENDIENTE.

RNF-09 - Usabilidad: Implementado.

RNF-10 - Internacionalización: Implementado.

3. Pendientes declarados

- Prueba formal de rendimiento/carga.
- Smoke test Docker sobre el main más reciente.
- E2E independientes para importación XLSX y JSON (relacionados con calidad funcional, no con todos los RNF).

4. Consideraciones

La disponibilidad se apoya en Vercel y Firebase como servicios administrados; el equipo no declara un SLA contractual propio. Del mismo modo, no se debe afirmar cumplimiento formal de rendimiento mientras no exista una prueba de carga documentada.